Universidade Federal do Rural do Semi-Árido
Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros
Departamento de Engenharias e Tecnologia
PEX0130 - Programação Orientada a Objetos
Docente: Lucas Abrantes

Lista de Exercícios - Criação de Classes 2

1. Crie uma classe denominada *Elevador* para armazenar as informações de um elevador dentro de um prédio. A classe deve armazenar o número do andar atual, o total de andares no prédio, a capacidade do elevador e quantas pessoas estão presentes nele. Outras classes não devem ter acesso direto aos atributos de *Elevador*. A classe deve também disponibilizar os seguintes métodos:

   - construtor : que deve receber como parâmetros a capacidade do elevador e o total de andares no prédio (um elevador sempre começa no térreo e vazio);
   - *entra* : para acrescentar uma pessoa no elevador (só deve acrescentar se ainda houver espaço);
   - *sai* : para remover uma pessoa do elevador (só deve remover se houver alguém dentro dele);
   - *sobe* : para subir um andar (não deve subir se já estiver no último andar);
   - *desce* : para descer um andar (não deve descer se já estiver no térreo).

   Escreva um aplicativo de teste que demonstre as capacidades da classe criada, ou seja, execute todos os métodos da classe.

2. Escreva a classe *Contador* que encapsule um valor usado para contagem de eventos. Esta classe deve esconder o valor encapsulado de programadores-usuários, fazendo com que o acesso ao valor seja feito através de métodos que devem zerar, incrementar e imprimir o valor do contador. Escreva um aplicativo de teste que demonstre as capacidades da classe criada.

3. Escreva uma classe *Lampada* que possui o atributo *estadoDaLampada* (ligado ou desligado) e os métodos *acende*, *apaga* e *mostraEstado* (ex.: *A lampada esta acesa*). Inclua um método *estaLigada* que retorne verdadeiro se a lâmpada estiver ligada e falso caso contrário. Adicione um campo que indique quantas vezes a lâmpada foi acesa. Para isso, utilize uma instância da classe *Contador* criada anteriormente e implemente a lógica necessária para atualizar seu valor. Escreva um aplicativo de teste que demonstre as capacidades da classe criada.

4. Escreva uma classe para representar um número complexo. Essa classe deve conter três construtores. Um construtor deverá receber os dois valores (parte real e parte imaginária) como argumentos, o outro somente o valor real, considerando o imaginário como sendo zero, e o terceiro construtor não recebe argumentos, considerando as partes real e imaginária do número complexo como sendo iguais a zero. Escreva um método *toString* que apresente o número complexo em notação apropriada (ex.: $2 + 4i$) e o use em um aplicativo de teste que demonstre as capacidades da classe criada.

5. Escreva uma classe que contenha métodos estáticos para retornar o maior de dois, três, quatro e cinco valores, considerando que os argumentos e o retorno dos métodos podem ser dos tipos int e double. Em outra classe, escreva um aplicativo de teste que, sem criar objetos, demonstre as capacidades da classe criada.

6. Escreva uma versão da classe *RegistroAcademico* (vista em aula) que tenha o campo *numeroDeMatriculas* declarado como *static*, e que incremente o valor deste campo cada vez que uma instância da classe for criada. Use o atributo *numeroDeMatriculas* para definir o atributo matricula automaticamente com um valor diferente para cada instância. Escreva também uma aplicação que crie algumas instâncias da classe para demonstrar seu funcionamento.

7. Escreva uma classe genérica com 3 atributos de um mesmo tipo genérico. Além do construtor, essa classe deve ter:

   - Um método que diz quantos dos 3 atributos são iguais;
   - Um método que imprime os 3 atributos.

   Escreva também uma classe executável para demonstrar o uso da classe criada com diferentes tipos de dados.

8. [FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 8 - TI / Sistemas e Desenvolvimento] Maria está desenvolvendo um aplicativo desktop, com base em um ambiente de janelas, e precisa que alguns processos sejam disponibilizados de forma global no aplicativo, sem a necessidade de instanciar um objeto específico, e de forma que qualquer entidade possa acessar.

   Por estar trabalhando dentro da metodologia orientada a objetos, Maria precisará adicionar aos métodos globais os modificadores:

   (A) privado e estático;
   (B) protegido e sobrecarregado;
   (C) público e abstrato;
   (D) protegido e sobrescrito;
   (E) público e estático.

9. [IV - UFG - 2024 - Prefeitura de Rio Branco - AC - Analista de Tecnologia da Informação] Qual recurso da Análise e Projeto Orientado a Objetos separa os aspectos externos de um objeto dos detalhes internos da implementação, possibilitando alterar a implementação de um objeto sem afetar as aplicações que o utilizam?

   (A) Polimorfismo
   (B) Encapsulamento
   (C) Herança
   (D) Especilização

10. [FAB - CIAAR - 2023 - Oficial de Apoio da Aeronáutica - Análise de Sistema] As classes são fundamentais na orientação a objeto. Sobre esse assunto, marque a opção que apresenta a composição de uma classe de forma correta.

    (A) Nome da classe, operações e armazenamento de dados.

    (B) Nome da classe, método construtor, armazenamento na sessão.

    (C) Nome da classe, atributos, métodos e visibilidade.

    (D) Nome da classe, configuração e implementação.

11. [PR-4 UFRJ - 2023 - UFRJ - Técnico de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento] Considere o código em Java a seguir:

```java
public class ContaCorrenteSobrecarga {
    int conta;
    int agencia;
    double saldo;

    void efetuarSaque(double valor) {
        this.saldo = this.saldo - valor;
    }

    void efetuarDeposito(double valor) {
        this.saldo = this.saldo + valor;
    }

    void imprimirAtributos(int a) {
        System.out.println("Imprime Atributos!");
    }

    void imprimirAtributos(char a) {
        System.out.println("Imprime Atributos!");
    }

    int imprimirAtributos(char a) {
        System.out.println("Imprime Atributos!");
    }
}
```

Baseado no código acima, assinale a alternativa correta.

    (A) Um erro de compilação será indicado, pois existem métodos com a mesma assinatura.

    (B) Os métodos efetuarSaque e efetuarDeposito não podem ter o mesmo parâmetro.

    (C) A palavra this está sendo usada de forma incorreta.

    (D) Um erro de compilação será indicado, pois não há um método construtor.

    (E) Métodos de mesmo nome não podem ter parâmetros diferentes.

12. [IV - UFG - 2024 - Prefeitura de Rio Branco - AC - Analista de Sistemas - Especialização em Desenvolvimento Front-End] A programação orientada a objetos (POO) mudou a forma como desenvolvedores criam aplicações, enfatizando a organização do código em unidades lógicas. Qual é um dos principais princípios da programação orientada a objetos?

    (a) Evitar o uso de classes e objetos.
    (b) Encapsular de dados e funções em objetos.
    (c) Concentrar código em procedimentos únicos.
    (d) Ignorar a herança e a reutilização de código.

Referências

- SANTOS, R. Introdução à programação orientada a objetos usando JAVA. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2013. 336p.
- DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: como programar. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017.
- BATISTA, Rogério da Silva; MORAES, Rafael Araújo de. Introdução à Programação Orientada a Objetos. 2013. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/611. Acesso em: 18 ago. 2021.
- SANTANCHÈ, André. Classes: lista de exercícios. 2011. Disponível em: https://www.ic.unicamp.br/~santanch/teaching/oop/exercicios/poo-exercicios-02-classes-v01.pdf. Acesso em: 30 mar. 2022.
- BACALÁ JÚNIOR, Sílvio. Revisão de POO em Java: lista de exercícios 1. 2022. Disponível em: http://www.facom.ufu.br/~bacala/POO/lista1.pdf. Acesso em: 30 mar. 2022.
- INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL. Programação Orientada a Objetos. 2015. Disponível em: https://materialpublic.imd.ufrn.br/curso/disciplina/5/8. Acesso em: 21 out. 2020. 2ª Edição. ISBN: 978-85-7064-002-4.
- GARCIA, Islene Calciolari. MC202 - Estruturas de Dados: Lista de Exercícios 1. Disponível em: https://www.ic.unicamp.br/~islene/mc202/lista1.pdf. Acesso em: 24 maio 2022.
- BACALÁ JÚNIOR, Sílvio. Exceções. Disponível em: https://www.facom.ufu.br/~bacala/POO/08-CriandoExcecoes.pdf. Acesso em: 31 maio 2022.
- FERREIRA, Nickerson. Lista de Exercícios - Herança. Disponível em: https://docente.ifrn.edu.br/nickersonferreira/disciplinas/programacao-estruturada-e-orientada-a-objetos/lista-de-exercicios-heranca/. Acesso em: 8 mar. 2023.
- USP. Parênteses Balanceados. Disponível em: https://panda.ime.usp.br/panda/static/pythonds_pt/03-EDBasicos/06-ParentesesBalanceados.html. Acesso em: 23 mar. 2024.

- GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA. Edital n. 287-2022-SEGEP-GCP-Abertura Concurso Publico Secretaria de Estado da Assistencia e do Desenvolvimento Social-SEAS-RO-Atuallizado-Retificacao I. 2022. Disponível em: https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/16-11-2022-edital-n-287-2022-segep-gcp-abertura-concurso-publico-secretaria-de-estado-da-assistencia-e-do-desenvolvimento-social-seas-ro/. Acesso em 20 ago. 2024.
- GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA. Edital n. 001/2022 - Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima (SEFAZ/RR). 2022. Disponível em: https://concurso.idecan.org.br/Concurso.aspx?ID=60. Acesso em: 22 ago. 2024.
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. Edital 27/2023 - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP. 2023. Disponível em: https://www.portalselecao.ufu.br/servicos/Edital/cronograma/1334. Acesso em: 27 ago. 2024.
- GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Edital n. 01/2023 - Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT. 2023. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/78029/unemat_2023_ptes_edital_n_1-edital.pdf. Acesso em: 31 ago. 2024.
- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO - RO E AC. Edital n. 01/2022 - Fundação Carlos Chagas. 2022. Disponível em: https://www.concursosfcc.com.br/concursos/trt14122/edital_de_abertura_trt14122_26_09_22.pdf. Acesso em: 31 ago. 2024.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC. Edital complementar n. 01/2024 - Instituto Verbena - Universidade Federal de Goiás. 2024. Disponível em: https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2024/concurso-rio-branco-ed1/sistema/arquivos/editais/EDITAL_COMPLEMENTAR_N%C2%BA.1.pdf. Acesso em: 30 ago. 2024.
- FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Edital n. 1/2024 - Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 2024. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/77433/cvm_2024_edital_n_1-edital.pdf. Acesso em: 30 ago 2024.
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - Edital n. 148/2018 - Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional. 2012. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/18598/if_pb_2018_edital_n_148-edital.pdf. Acesso em: 31 ago. 2024.
- COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GÁS - COPERGÁS - Edital n. 01/2022. - Fundação Carlos Chagas. 2022. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/73666/copergas_pe_2022_edital_n_1-edital.pdf. Acesso em: 31 ago. 2024.
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - Edital n. 01/2023 - Fundação Getúlio Vargas. 2023. Disponível em: https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/edital-retificado-_tecnologista.pdf. Acesso em: 31 ago. 2024.
- IFRN. Concurso público para Professor de Sistemas de Informação - Edital Nº. 04/2009-DIGPE.2009. Disponível em: https://www.pciconcursos.com.br/provas/download/professor-sistemas-de-informacao-if-rn-if-rn-2009. Acesso em: 09 set. 2024.

- PETROBRAS - Edital n. 5, PSP-RH-1/2012 - Processo Seletivo Público para Preenchimento de Vagas e Formação de Cadastro em Cargos de Nível Superior e de Nível Médio - 2012. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/1884/petrobras_2012_diversos_cargos-edital.pdf. Acesso em: 11 set. 2024.
- PETROBRAS - Edital n.4, PSP-RH-1/2011 - Processo Seletivo Público para Preenchimento de Vagas e Formação de Cadastro Reserva em Cargos de Nível Superior e de Nível Médio. 2011. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/1346/petrobras_2011_edital_psp_rh_1_2011-edital.pdf. Acesso em: 25 set. 2024.
- UFC - Edital n.262/2013 - Concurso Público para Provimento de Cargos Técnico-Administrativos em Educação. 2013. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/17365/ufc_2013_edital_n_262-edital.pdf. Acesso em: 29 set. 2024.
- UFSC - Edital n. 002/2023/DDP - do Concurso Público para provimento de cargos da carreira Técnico-Administrativa em Educação (TAE). 2023. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/77063/ufsc_2023_edital_n_2-edital.pdf. Acesso em: 16 out. 2024.
- UFRJ - Edital n. 843/2023 - Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos. 2023. Disponível em https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/77533/ufrj_2023_tecnico_administrativo_em_educacao_nivel_superior_edital_n_490-edital.pdf. Acesso em: 16 out. 2024.
- CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA - Concurso Público para Oficial de Apoio da Aeronáutica - Análise de Sistemas. 2023. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/77188/ciaar_2024_oficial_de_apoio_eaoap-edital.pdf. Acesso em: 13 nov. 2024.
- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI - Edital n. 01/2023 - Concurso público para o provimento de vagas nos cargos de nível superior de analista processual, Analista contábil e analista de tecnologia da informação e para nível médio de técnico de Procuradoria da procuradoria geral do município de Niterói - 2023. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/69167/pgm_niteroi_2023_edital_n_1-edital.pdf. Acesso em: 13 nov. 2024.
- ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA - EEAR - 2024 - Sargento - EAGS - Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica de nível médio/técnico. 2024. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/77026/eear_2024_sargento_eags-edital.pdf. Acesso em: 13 nov. 2024.
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS - Edital n. 59/GR/UFFS/2023. Concurso público para provimento de cargos efetivos de técnico administrativos de nível médio e superior - 2023. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/77092/uffs_2023_edital_n_59-edital.pdf. Acesso em: 27 nov. 2024.
- ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO - EsFCEx. Concurso público para quadro complementar e capelães - 2023. Disponível em: https://

arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/77515/esfcex_2024_quadro_complementar_e_capelaes-edital.pdf. Acesso em: 27 nov. 2024.

- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ - Edital nº 491, de 29 de abril de 2023. Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos - 2023. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/77534/ufrj_2023_tecnico_administrativo_em_educacao_nivel_medio_tecnico_edital_n_491-edital.pdf. Acesso em: 27 nov. 2024.
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTOS - UFES - Edital n. 46/2023 - Concurso público para os cargos técnico-administrativos em educação - 2023. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/77660/ufes_2023_edital_n_42-edital.pdf. Acesso em: 27 nov. 2024.
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - ALEMA - Edital n. 01/2023. Concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva Do quadro de pessoa - 2023. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/76911/al_ma_2023_edital_n_1-edital.pdf. Acesso em 28 nov. 2024.
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA - Edital n. 172/2023-PROGEP. Concurso público para pessoal técnico–administrativo em educação - 2023. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/77323/ufma_2023_edital_n_120-edital.pdf. Acesso em 28 nov. 2024.
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO - Edital n. 01/2016. Concurso Público de Provas, destinado à formação de cadastro reserva para provimento de cargos do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e da Justiça Federal de Primeiro Grau das Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo - 2016. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/11724/trf_2_regiao_2016-edital.pdf. Acesso em 20 dez. 2024.
- CÂMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS-GO - Edital n. 01/2023. Concurso Público para provimento dos cargos efetivos da Câmara Municipal de Anápolis – GO - 2023. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/78492/camara_de_anapolis_go_2023_edital_n_1-edital.pdf. Acesso em 23 dez. 2024.
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ - Edital n. 160/2022. Concurso Público para provimento de cargos da Carreira de MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO - 2022. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/76995/if_pr_2022_edital_n_160_professor-edital.pdf. Acesso em 26 dez. 2024.
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO (IF GOIANO) - Edital n. 19/2023. Concurso Público para provimento de cargos do quadro de pessoal Técnico-Administrativo em Educação (TAE). 2023. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/77428/if_goiano_2023_tecnico_administrativ em_educacao_edital_n_19-edital.pdf. Acesso em 30 dez. 2024.

- BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - Edital n. 02/2024. Concurso público para preenchimento de vagas e formação de cadastro em cargos de Níveis médio e superior - Técnico científico. 2024. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/80493/banco_da_amazonia_2024_tecnico_edital_n_1-edital.pdf. Acesso em 02 jan. 2025.
- Prefeitura de Caraguatatuba - SP. Edital n. 03/2023. Concurso Público para provimento de vagas para diversos cargos para a Prefeitura de Caraguatatuba - Técnico em Processamento de Dados. 2023. Disponível em https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/78976/prefeitura_de_caraguatatuba_sp_2023_edital_n_3-edital.pdf. Acesso em 02 jan. 2025.
- Prefeitura de Rio Branco - AC. Edital n. 01/2024. Concurso Público para provimento dos cargos efetivos do quadro de pessoal do Município de Rio Branco - AC. 2024. Disponível em https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/79315/prefeitura_de_rio_branco_ac_2024_edital_n_1-edital.pdf. Acesso em 02 jan. 2025
- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA - Edital n. 0001/2021. Concurso Público para Analista de Desenvolvimento de Sistemas. 2021. Disponível em https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/40263/dpe_pb_2021_edital_n_001-edital.pdf. Acesso em 02 jan. 2025.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO (RJ) - Edital n. 02/2016. Concurso Público para Analista na Área Tecnológica. 2016. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/8108/prefeitura_de_sao_goncalo_rj_2016_edital_n_02-edital.pdf. Acesso em 06 jan. 2025.
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - Edital n. 10/2023. Concurso Público para provimento de cargos técnico-administrativos. 2023. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/77851/ufpe_2023_tecnico_administrativo_em_educacao_edital_n_10-edital.pdf. Acesso em 06 jan. 2025.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU (RO) - Edital n. 001/2023. Concurso Público para provimento de cargos e cadastro reserva para seu quadro de pessoal, 2023. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/79033/prefeitura_de_jaru_ro_2023_edital_n_1-edital.pdf. Acesso em 07 jan. 2025.
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PERNAMBUCO (UFPE) - Edital n. 10/2023. Concurso Público para provimento de cargos técnico-administrativos. 2023. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/77851/ufpe_2023_tecnico_administrativo_em_educacao_edital_n_10-edital.pdf. Acesso em 07 jan. 2025.
- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - Edital n. 271/2024. Concurso Público, para o provimento de vagas, sob o regime celetista, em cargos, do quadro de pessoal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 2024. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/79364/correios_2024_analista_edital_n_271-edital.pdf. Acesso em 07 jan. 2025.
- EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S/A - Edital n. 1/2024. Concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de

reserva para cargos do quadro de pessoal da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência. 2024. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/79983/dataprev_2024_edital_n_1-edital.pdf. Acesso em 14 jan. 2025.

- COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) - Edital n. 1/2024. Concurso público para o provimento de vagas em cargos de nível superior e de nível médio técnico. 2024. Disponível em: https://arquivos.qconcursos.com/regulamento/arquivo/78089/cagepa_pb_2024_edital_n_1-edital.pdf. Acesso em 14 jan. 2025.